BFEM 2003 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2003
CORRIGÉ

I. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Correction – Exercice 1

1) Développer, réduire et ordonner $H(x)$ et $G(x)$.

$$H(x) = 4\left(x^2+2\sqrt{3}x+3\right)-4\sqrt{3}x-12+3 = 4x^2+8\sqrt{3}x+12-4\sqrt{3}x-9 = \boxed{4x^2+4\sqrt{3}x+3}$$

$$G(x) = (2x)^2+2\times 2x\times\sqrt{3}+3 = \boxed{4x^2+4\sqrt{3}x+3}$$

2) Factorisation de $H(x)$.

$H(x)$ et $G(x)$ ont la même forme développée, donc $H(x)=G(x)$: $\boxed{H(x)=\left(2x+\sqrt{3}\right)^2}$.

3) a) Résoudre $Q(x)=2\sqrt{3}$.

$Q(x)=\sqrt{\left(2x+\sqrt{3}\right)^2}=\left|2x+\sqrt{3}\right|$.

$$\left|2x+\sqrt{3}\right|=2\sqrt{3} \iff 2x+\sqrt{3}=2\sqrt{3} \text{ ou } 2x+\sqrt{3}=-2\sqrt{3} \iff x=\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } x=-\frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

$$\boxed{S=\left\{-\frac{3\sqrt{3}}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}}$$

b) Résoudre $Q(x)=\dfrac{2}{3}$.

$$\left|2x+\sqrt{3}\right|=\frac{2}{3} \iff 2x=\frac{2}{3}-\sqrt{3} \text{ ou } 2x=-\frac{2}{3}-\sqrt{3} \iff x=\frac{2-3\sqrt{3}}{6} \text{ ou } x=\frac{-2-3\sqrt{3}}{6}.$$

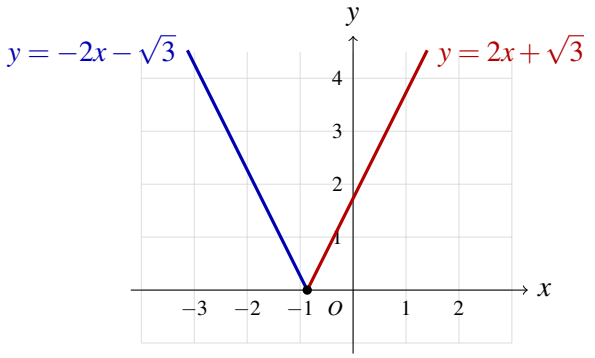
$$\boxed{S=\left\{\frac{-2-3\sqrt{3}}{6};\frac{2-3\sqrt{3}}{6}\right\}}$$

c) Représentation graphique de Q.

— Si $x\geqslant -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$: $Q(x)=2x+\sqrt{3}$;

— si $x\leqslant -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$: $Q(x)=-2x-\sqrt{3}$.

La courbe est formée de deux demi-droites issues du point $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2};0\right)$ (avec $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\approx 0{,}87$).



Correction – Exercice 2

1) Calculer x.

Effectif total : $6+9+15+9+15+18=72$ élèves.

$$\frac{6\times 6+8\times 9+9\times 15+12\times 9+15\times 15+18x}{72}=12{,}5 \iff 576+18x=900 \iff 18x=324 \iff \boxed{x=18}.$$

2) Élèves ayant au moins 12.

Notes 12, 15 et 18 : $9+15+18=\boxed{42}$ élèves.

3) Pourcentage des élèves ayant au plus 15.

$72-18=54$ élèves ; $\dfrac{54}{72}\times 100=\boxed{75\,\%}$.

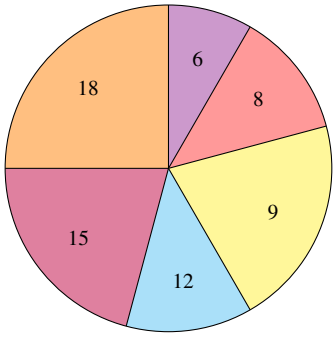
4) Note médiane.

Effectifs cumulés croissants : 6 ; 15 ; 30 ; 39 ; 54 ; 72. L'effectif total est 72 : la médiane est la moyenne des 36e et 37e notes, qui valent toutes deux 12. $\boxed{\text{Médiane}=12}$.

5) Diagramme circulaire.

Un élève correspond à $\dfrac{360}{72}=5°$.

Note	6	8	9	12	15	18	Total
Effectif	6	9	15	9	15	18	72
Angle	30°	45°	75°	45°	75°	90°	360°



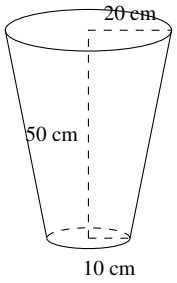
(chaque secteur porte la note correspondante)

LN EDUCATION

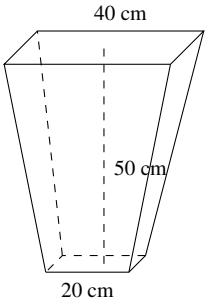
II. ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Correction – Exercice 1

1) Représentation des deux modèles.



Modèle 1



Modèle 2

2) Choix du modèle le moins volumineux.

Chaque tronc est obtenu en enlevant un petit solide (réduction) à un grand solide de même sommet S. Le rapport de réduction est

$$k = \frac{10}{20} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}.$$

La hauteur du petit solide est donc la moitié de celle du grand : la hauteur du grand solide vaut $2 \times 50 = 100$ cm. Le volume du petit solide est $k^3 = \dfrac{1}{8}$ de celui du grand, donc

$$V_{\text{tronc}} = V_{\text{grand}} - \frac{1}{8}V_{\text{grand}} = \frac{7}{8}V_{\text{grand}}.$$

— Modèle 1 : $V_{\text{grand cône}} = \dfrac{\pi \times 20^2 \times 100}{3} = \dfrac{40\,000\pi}{3}$, d'où $V_1 = \dfrac{7}{8} \times \dfrac{40\,000\pi}{3} = \boxed{\dfrac{35\,000\pi}{3}\ \text{cm}^3 \approx 36\,652\ \text{cm}^3}$.

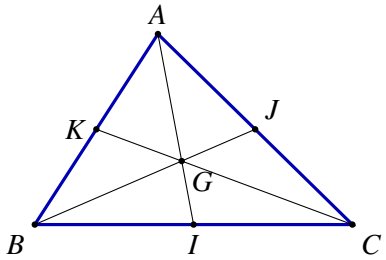
— Modèle 2 : $V_{\text{grande pyramide}} = \dfrac{40^2 \times 100}{3} = \dfrac{160\,000}{3}$, d'où $V_2 = \dfrac{7}{8} \times \dfrac{160\,000}{3} = \boxed{\dfrac{140\,000}{3}\ \text{cm}^3 \approx 46\,667\ \text{cm}^3}$.

$V_1 < V_2$: le **modèle 1 (tronc de cône)** est le moins volumineux, donc le plus économique. L'entrepreneur doit choisir le modèle 1.

Correction – Exercice 2

1) Construction du centre de gravité G.

On construit le triangle ($AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 7$ cm), puis deux médianes, par exemple $[AI]$ et $[BJ]$ (J milieu de $[AC]$) : elles se coupent en G, situé aux $\dfrac{2}{3}$ de chaque médiane à partir du sommet.



2) Démontrer que $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

LN EDUCATION

D'après la relation de Chasles, pour tout point M :

$$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}\right)+\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB}\right)+\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC}\right)=3\overrightarrow{MG}+\underbrace{\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right)}_{=\vec{0}}=\boxed{3\overrightarrow{MG}}.$$

LN_EDUCATION